CUADERNO DE EJERCICIOS

BALDOR

Geometría • Secundaria

Solucionario

Prohibida su reproducción

Entrada de capítulo (Página 5)

¿Cuántas de las figuras geométricas que aparecen ahí conoces?

En la imagen hay un cuadrilátero, un cono, una esfera dentro de un cilindro, una pirámide cuadrangular, un trapecio, un plano y varios triángulos, círculos, cuadrados y ángulos.

¿Cuántos lados como mínimo puede tener un polígono?

Tres lados.

¿De qué manera se puede relacionar un triángulo con un semicírculo?

En la imagen se observa que la hipotenusa del triángulo rectángulo es el diámetro del semicírculo que lo circunscribe.

1. En el plano del campo de futbol hay rectas paralelas y perpendiculares, un círculo y varios arcos, ángulos rectos y rectángulos.
2. $A = 90\text{ m} \times 45\text{ m} = 4\,050\text{ m}^2$
3. $P = 2(120\text{ m} + 90\text{ m}) = 420\text{ m}$

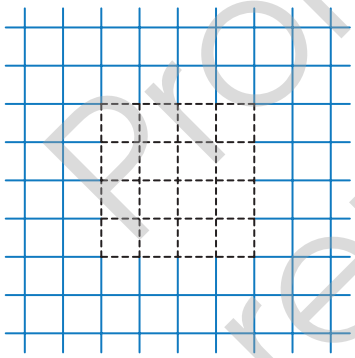
SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 7)

1.

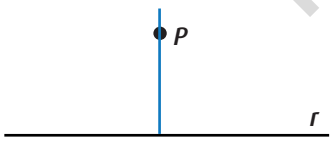


2.

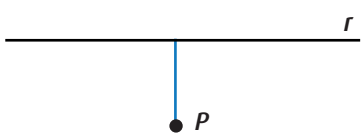


3.

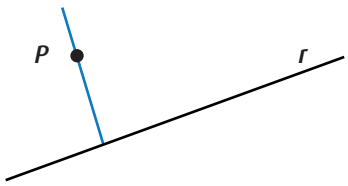
a)



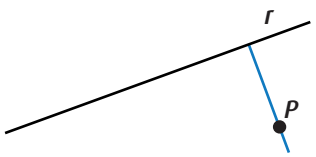
b)



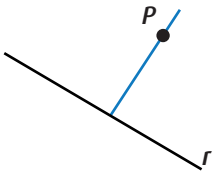
c)



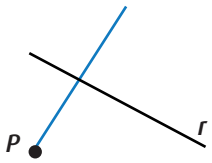
d)



e)



f)

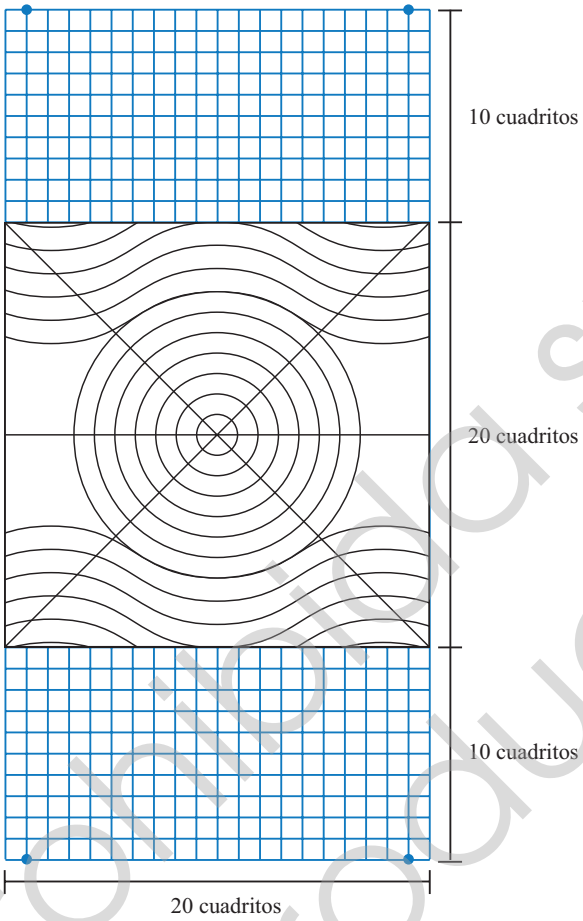


Prohibida su reproducción

SABER HACER ✕ TU CUENTA

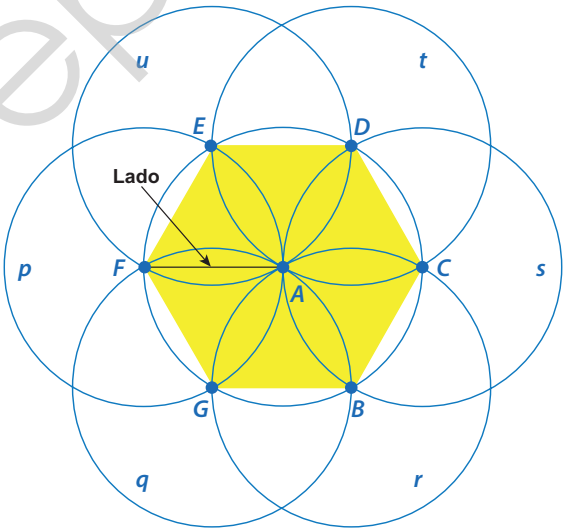
(Página 7, abajo)

1. Un procedimiento para reproducir la figura es el siguiente: Traza una malla rectangular de 20 × 40 cuadritos. En el cuadrado central de 20 × 20 cuadritos se trazan siete circunferencias concéntricas y seis arcos de circunferencia. Para trazar los arcos de circunferencia se toma el compás y, con centro en cada punto de las cuatro esquinas de la malla, se trazan los seis arcos.



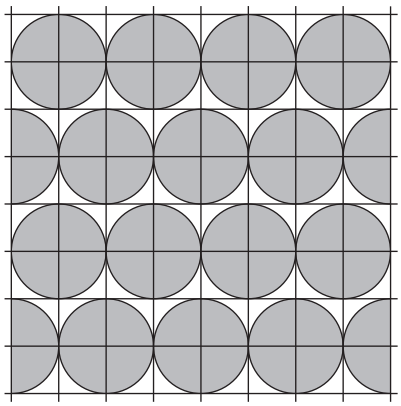
2.

a) Para trazar la malla hexagonal regular se repite el siguiente procedimiento.



Prohibida su reproducción

b) Un procedimiento para reproducir la figura es el siguiente: Primero traza una malla cuadrangular de 8 × 8 cuadritos. Luego traza los círculos con centro en la intersección de los cuadritos; cada círculo debe tener un diámetro de 2 u.



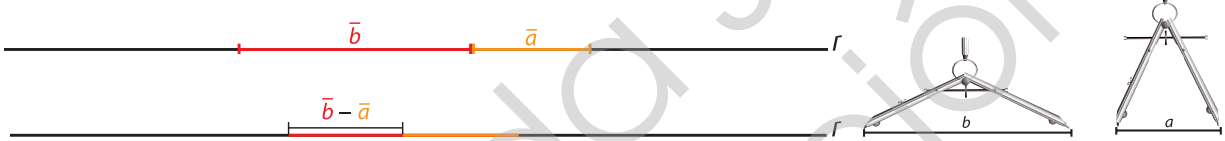
SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 8)

1.

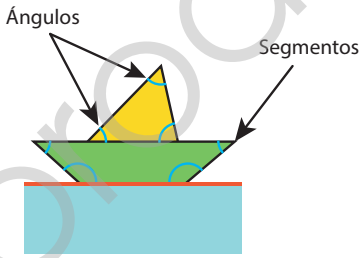
a) $\overline{b} + \overline{a}$

b) $\overline{b} - \overline{a}$

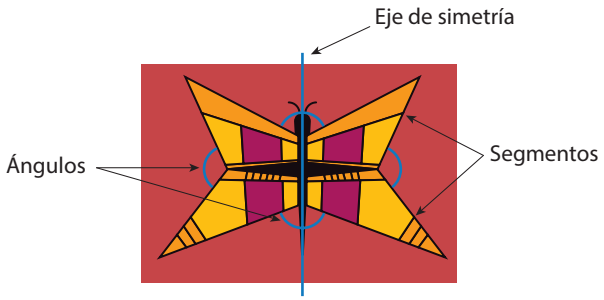


2.

a) Un procedimiento para reproducir la figura es el siguiente: Considera que el barquito está formado por ángulos, segmentos y rectas paralelas. Para reproducirlo aplica los conocimientos del capítulo 1. Te recomendamos que reproduzcas el barquito por partes. Por ejemplo, puedes comenzar trasladando los segmentos y después los ángulos con ayuda del compás.



b) Un procedimiento para reproducir la figura es el siguiente: Considera que la mariposa está formada por ángulos, segmentos y rectas paralelas. Para reproducirla aplica los conocimientos del capítulo 1. Te recomendamos que reproduzcas la mariposa por partes. Puedes comenzar trasladando, con ayuda del compás, los segmentos y después los ángulos de las alas de la mariposa.
Otra manera de reproducir la mariposa es considerar un eje de simetría (que estaría sobre el cuerpo de la mariposa) y trazar perpendiculares a dicho eje de manera que si plegamos el plano por ese eje, las dos partes coinciden.

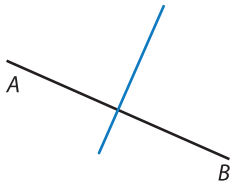


Prohibida su reproducción

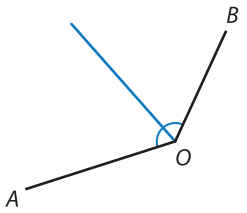
SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 9–10)

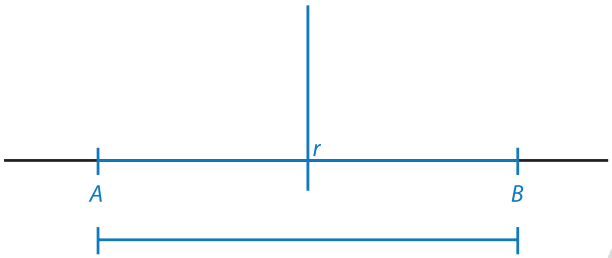
1.



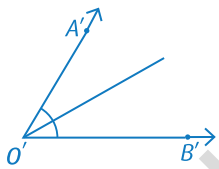
2.



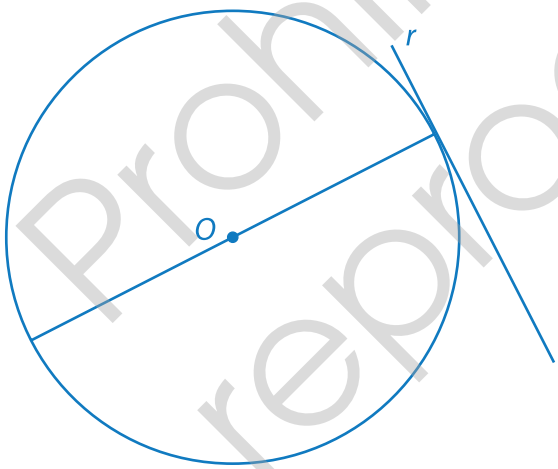
3.



4.



5.



Prohibida su reproducción

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 11)

1. Al construir los polígonos regulares se comprueba que cada uno de ellos tiene tantos ejes de simetría como número de lados.
2. Un procedimiento para hacer con papel este diseño es el siguiente: Construye con papel un triángulo equilátero siguiendo el procedimiento que viene en el recuadro HACER de la página 10 del libro. Construye los triángulos que necesites y arma el diseño.
3. Un procedimiento para hacer con papel este diseño es el siguiente: Construye con papel un pentágono regular siguiendo el procedimiento que viene en el ejercicio 3 de la página 11 del cuaderno. Luego copia 11 veces el pentágono en hojas de colores, recórtalos y únelos por sus lados para formar el diseño. Puedes unir los pentágonos con cinta adhesiva.

CONEXIONES

(Página 12)

Construcción de la mediatriz de un segmento de recta

4. Ambas distancias tienen la misma longitud porque se encuentran a la misma distancia de los extremos del segmento $\overline{AB}$.

Construcción de la bisectriz de un ángulo

3. La bisectriz también se mueve al abrir o cerrar el ángulo y siempre divide al ángulo en dos partes iguales.

Prohibida su reproducción

Entrada de capítulo. Página 13.

¿Cuántos segmentos de recta se necesitan para trazar la pirámide cuadrangular?

Se necesitan ocho segmentos de recta o aristas.

¿Qué mide más: el lado del cuadrado o el diámetro de la circunferencia inscrita en él?

Ambos miden lo mismo.

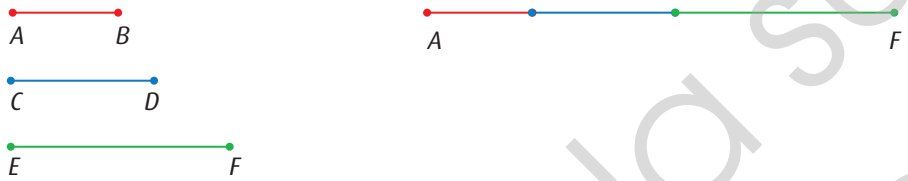
¿Qué polígonos de los que conoces se pueden formar al unir dos triángulos rectángulos como los de la imagen?

Se puede formar un rectángulo uniendo los dos triángulos por su hipotenusa, o un triángulo al unirlos por uno de sus catetos.

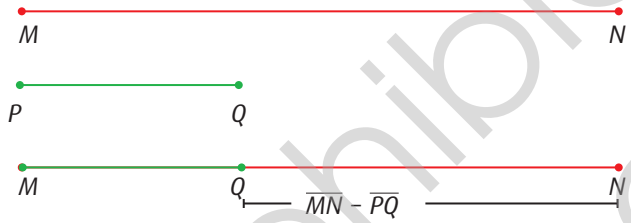
SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 15-16)

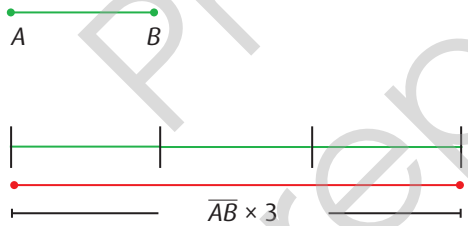
1.



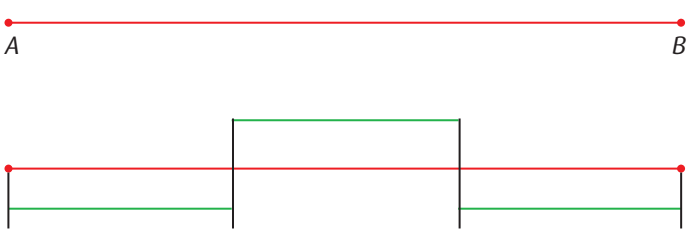
2.



3.



4.

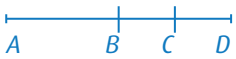


Prohibida su reproducción

5.

$\overline{AB}$ = 1.5 cm

$\overline{BC}$ = $\overline{CD}$ = 0.75 cm



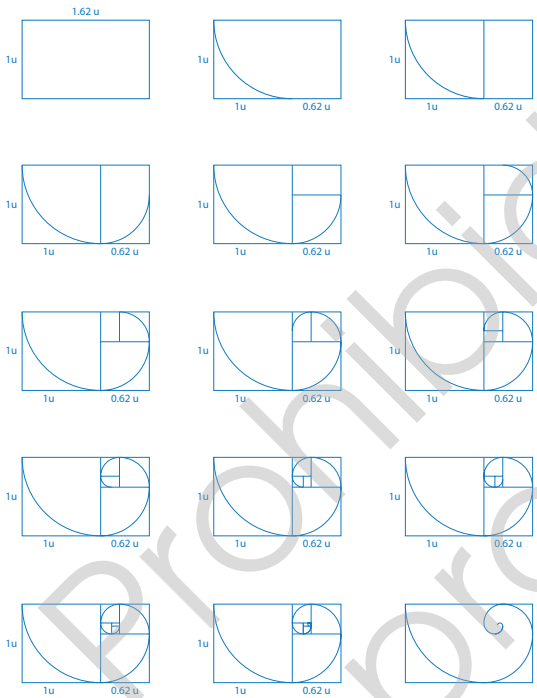
6.

$\overline{MN}$ = 14 cm; $\overline{NP}$ = 15 cm; $\overline{PQ}$ = 7 cm; $\overline{QR}$ = 14 cm.

7.

a) Un procedimiento para reproducir esta figura es el siguiente: Traza un pentágono regular de la manera que se indica en el ejercicio 3 de la página 11 del libro. Luego traza la estrella de cinco picos uniendo los vértices del pentágono que trazaste. Si te fijas, en el centro de la estrella se forma un segundo pentágono regular; une sus vértices para formar la segunda estrella.

b) Un procedimiento para reproducir esta figura es el siguiente: Traza un rectángulo de 1 u × 1.62 u. Este rectángulo se divide en un cuadrado de 1 u × 1 u y en un nuevo rectángulo más pequeño de 1 u × 0.62 u; este último rectángulo se divide, a su vez, en un cuadrado y en un rectángulo más pequeños que los anteriores, y así sucesivamente. Con el compás se trazan arcos de circunferencia con centro en el vértice de cada cuadrado hasta formar la espiral, como se muestra a continuación:



Prohibida su reproducción

CONEXIONES

(Página 17)

1. Situación 1: Al cruzarse las calles 7, 11 y 2 forman un triángulo rectángulo.
Situación 2: Las calles 11 y 1 son paralelas.
Situación 3: La bodega se encuentra en el ángulo que forman las calles 7 y 11.

Entrada de capítulo. Página 18.

¿En cuántos ángulos de 60° se divide una circunferencia?

En seis ángulos de 60° que sumados dan 360°.

¿Qué polígono se inscribe en la circunferencia al unir los extremos de esos ángulos?

Un hexágono regular.

1. Las medidas de los ángulos dependerán de las mediciones que se hagan.
2. El ángulo $\angle B$ es obtuso y los ángulos $\angle C$ y $\angle A$ son agudos.

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 21)

1. a) 130 777''; b) 157 049''.

2. a) 9° 51.16'; b) 28° 23.06'.

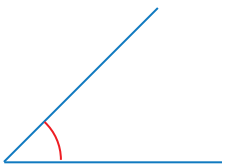
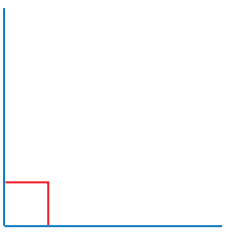
3. a) 181° 19' 42''; b) 125° 57' 4''; c) 221° 57' 6''; d) 122° 45' 26''.

4. a) $\angle EAU = 45°$; b) $\angle PTS = 90°$; c) $\angle XYZ = 25°$; d) $\angle ABC = 55°$; e) $\angle DEF = 140°$.

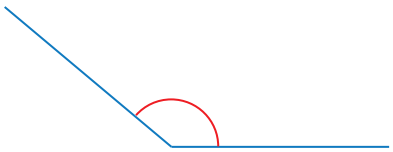
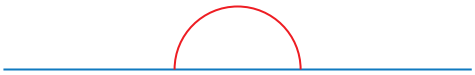
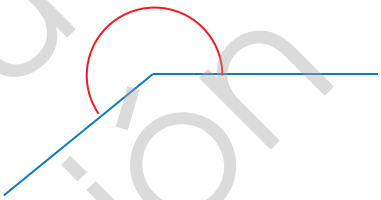
SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 23-24)

1.

Tipos de ángulo	Descripción	Figura
Ángulo agudo	Un ángulo de menos de 90°.	
Ángulo recto	Un ángulo igual a 90°.	

Prohibida su reproducción

Tipos de ángulo	Descripción	Figura
Ángulo obtuso	Un ángulo de más de 90°, pero menos de 180°.	
Ángulo llano	Un ángulo igual a 180°.	
Ángulo cóncavo	Un ángulo de más de 180°, pero menor de 360°.	
Ángulo completo	Un ángulo igual a 360°.	

2. $\angle BOC = 108°$; $\angle COA = 72°$.

3. a) 72°; b) 53° 8′; c) 41° 20′ 45″.

4. a) 102°; b) 87° 45′; c) 56° 50′ 44″.

5. $\angle AOB = 20°$; $\angle BOC = 30°$; $\angle COD = 40°$.

6. $\angle AOB = \angle COD = 60°$; $\angle BOC = \angle COD = 120°$.

7. 45°

8. 60°

9. 30°

10. El ángulo mide 50° y su complemento 40°.

Prohibida su reproducción

Entrada de capítulo. Página 26.

¿Cuánto suman las medidas de los ángulos $\angle a$ y $\angle b$?

Suman 180°.

¿Cómo son entre sí los ángulos $\angle e$ y $\angle g$?

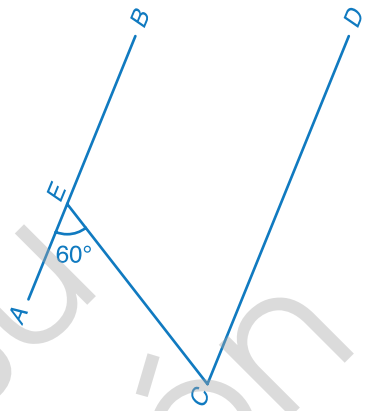
Son ángulos congruentes opuestos por el vértice.

¿Cuánto suman los ángulos internos de los triángulos *D* y *E*?

Suman 360°.

El ángulo $\angle BEC$ es suplementario del ángulo $\angle AEC$. Por tanto, el ángulo $\angle BEC = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

Los ángulos $\angle DCE$ y $\angle AEC$ son ángulos alternos internos entre paralelas, por tanto $\angle DCE = \angle AEC = 60^\circ$.



SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 29)

1. $\angle 2 = \angle 4 = \angle 6 = \angle 8 = 60^\circ$; $\angle 3 = \angle 5 = \angle 7 = 120^\circ$.
2. $\angle 1 = \angle 3 = \angle 5 = \angle 7 = 60^\circ$; $\angle 2 = \angle 4 = \angle 6 = \angle 8 = 120^\circ$.
3. $\angle 1 = \angle 3 = \angle 5 = \angle 7 = 50^\circ$; $\angle 2 = \angle 4 = \angle 6 = \angle 8 = 130^\circ$.
4. $\angle ABC = \angle CDA = 135^\circ$; $\angle BCD = \angle DAB = 45^\circ$.
5. $\angle HPD = 120^\circ$.

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 31)

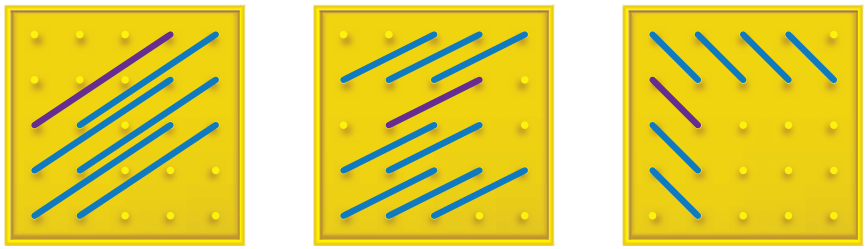
1. a) $\angle x = 60^\circ$; b) $\angle x = 15^\circ$.
2. a) A. 50°; b) A. 70°; c) D. 60°; d) C. 70°.
3. a) $\angle x = 20^\circ$; $\angle y = 8^\circ$; b) $\angle x = 8^\circ$; $\angle y = 136^\circ$.

Prohibida su reproducción

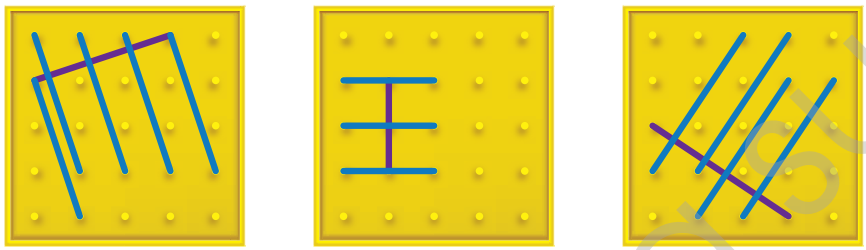
CONEXIONES

(Página 32)

1.



2.



Prohibida su reproducción

Entrada de capítulo. Página 33.

¿Cuántos triángulos forman las caras de las pirámides de la imagen?

12 triángulos.

¿Cómo se llama el ángulo característico de un triángulo rectángulo?

Ángulo recto, mide 90°.

¿Cuál es la medida de un ángulo interior de un triángulo si sus otros dos ángulos interiores suman 89°?

Dicho ángulo interior mide 91°.

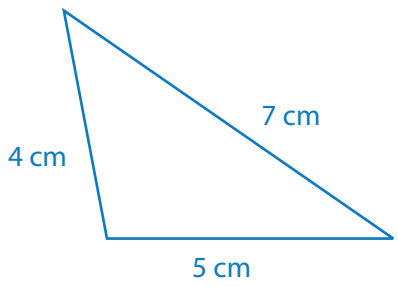
¿Cuánto suman los tres ángulos recortados unidos? ¿Cómo lo sabes?

Los tres ángulos recortados suman 180° porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180°.

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 35)

1.



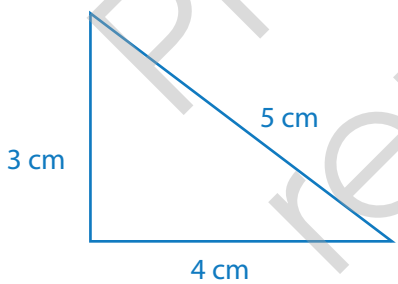
$P = 4 \text{ cm} + 5 \text{ cm} + 7 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$

$$s = \frac{4 + 5 + 7}{2} = 8 \text{ cm}$$

a) Es un triángulo escaleno.

b) Es un triángulo obtusángulo.

2.



$P = 1.1811 \text{ in} + 1.5748 \text{ in} + 1.9685 \text{ in} = 4.7244 \text{ in}$

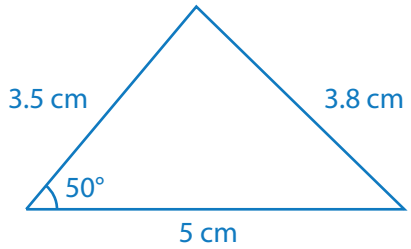
$$s = \frac{1.1811 + 1.5748 + 1.9685}{2} = 2.3622 \text{ in}$$

a) Es un triángulo escaleno.

b) Es un triángulo rectángulo.

Prohibida su reproducción

3.



$P = 5 \text{ cm} + 3.8 \text{ cm} + 3.5 \text{ cm} = 12.3 \text{ cm}$

$s = \dfrac{5 + 3.8 + 3.5}{2} = 6.15 \text{ cm}$

a) Es un triángulo escaleno.

b) Es un triángulo acutángulo.

SABER HACER ✕ TU CUENTA

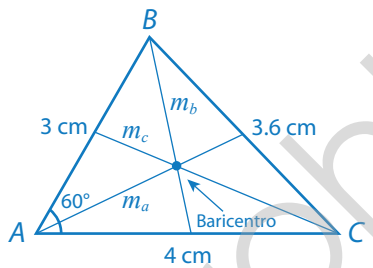
(Página 37)

1.

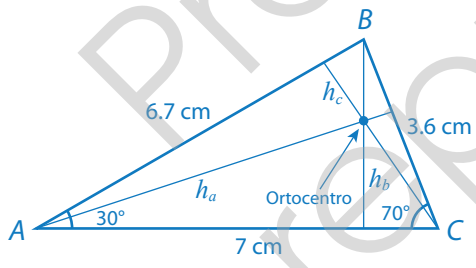
a) Recta notable: bisectriz; punto de intersección: incentro.

b) Recta notable: mediatriz; punto de intersección: circuncentro.

2.



3.

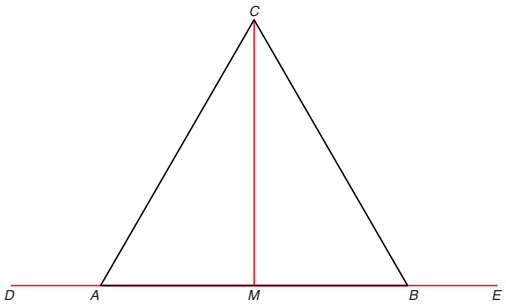


Prohibida su reproducción

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 39-40)

1.



a) Si $\overline{AC} \cong \overline{CB} \cong \overline{BA}$, entonces el triángulo $\triangle ABC$ es equilátero.

b) Si $\overline{AC} \cong \overline{CB}$, entonces el triángulo $\triangle ABC$ es isósceles.

c) Si $\overline{DE} \perp \overline{MC}$, entonces el ángulo $\angle DMC$ es recto y mide 90°.

d) Si el ángulo $\angle DAC$ es congruente con el ángulo $\angle EBC$, entonces los ángulos $\angle CAM$ y $\angle CBM$ son congruentes entre sí.

e) Si $\overline{MA} \cong \overline{MB}$, entonces M es el punto medio del segmento $\overline{DE}$.

2.

a) $\angle\alpha = 53.33°$; b) $\angle\beta = 65.74°$; c) $\angle\gamma = 76.96°$; d) $\angle\gamma = 84.04°$ y $\angle\xi = 40.96°$.

e) $\angle\gamma = 124.01°$, $\angle\delta = 36.57°$ y $\angle\xi = 143.43°$.

3.

a) Cada ángulo interior mide 60°.

b) El tercer ángulo interior mide 110° y los ángulos exteriores miden 140°, 150° y 70°.

c) 100°

d) Sí, por ejemplo, un triángulo isósceles con dos ángulos interiores de 30° y un ángulo obtuso de 120°.

e) $\angle f = 50°$; $\angle a = 65°$; $\angle c = \angle b = 115°$; $\angle y = \angle a = 115°$; $\angle h = 65°$.

f) $\angle e \cong \angle d$; $\angle a \cong \angle b$.

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 42)

1. Son congruentes los triángulos II y III por el criterio ALA.

2.

a) $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ porque $\overline{AB}$ es el lado común a ambos triángulos y los ángulos adyacentes a ese lado son congruentes con sus correspondientes. Criterio ALA.

b) $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ porque los lados $\overline{AC} \cong \overline{AD}$ y $\overline{AB}$ es el lado común a ambos triángulos; y porque los ángulos comprendidos entre dichos lados son congruentes entre sí: $\angle 1 \cong \angle 2$. Criterio LAL.

c) $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ porque sus tres lados son congruentes con sus correspondientes: $\overline{AC} \cong \overline{AD}$, $\overline{BC} \cong \overline{BD}$ y $\overline{AB}$ es el lado común a ambos triángulos. Criterio LLL.

Prohibida su reproducción

3.

a) $\triangle AOB \cong \triangle COD$ porque los lados $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y los ángulos adyacentes a dichos lados son congruentes con sus correspondientes: $\angle \overline{A} \cong \angle \overline{D}$ por ser alternos internos y $\angle B \cong \angle C$ por ser alternos internos. Criterio ALA.

b) $\triangle AOB \cong \triangle COD$ porque los lados $\overline{AO} \cong \overline{OD}$ por ser O punto medio de ambos, $\overline{OB} \cong \overline{OC}$ por ser O punto medio de ambos y $\angle AOB \cong \angle COD$ por ser ángulos opuestos por el vértice. Criterio LAL.

4.

a) $\triangle ACD \cong \triangle ACB$ porque el lado $\overline{AC}$ es común a ambos triángulos y los ángulos adyacentes a ese lado son congruentes con sus correspondientes: $\angle 1 \cong \angle 3$ por ser alternos internos y $\angle 4 \cong \angle 2$ por ser alternos internos. Criterio ALA.

b) $\triangle ACD \cong \triangle ACB$ porque los lados $\overline{CD} \cong \overline{AB}$ y $\overline{AC}$ es el lado común a ambos triángulos; y porque los ángulos comprendidos entre dichos lados son congruentes entre sí: $\angle 1 \cong \angle 3$. Criterio LAL. Los segmentos $\overline{BC} \cong \overline{AD}$ por la definición de congruencia de triángulos.

c) $\triangle ACD \cong \triangle ACB$ porque sus tres lados son congruentes con sus correspondientes: $\overline{AD} \cong \overline{BC}$, $\overline{CD} \cong \overline{AB}$ y $\overline{AC}$ es el lado común a ambos triángulos. Criterio LLL. De la definición de triángulos congruentes podemos afirmar ahora que $\angle D \cong \angle B$ por ser ángulos correspondientes de los triángulos $\triangle ACD \cong \triangle ACB$.

5.

a) Como el triángulo $\triangle ACB$ es isósceles, entonces $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ y $\overline{AD} \cong \overline{BF}$ por ser D y F puntos medios de los lados congruentes $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$, respectivamente. Luego si $\overline{AB}$ es el lado común de los triángulos $\triangle ADB$ y $\triangle AFB$, y $\angle A \cong \angle B$ por ser ángulos del triángulo isósceles $\triangle ACB$, concluimos que los triángulos $\triangle ADB$ y $\triangle AFB$ son congruentes, de donde se desprende que $\overline{AF} \cong \overline{BD}$ y $\angle 1 \cong \angle 2$.

6.

a) $3x = x + 8$

$2x = 8$

$x = \dfrac{8}{2}$

$x = 4$

$3x - 5 = 2y + 7$

$y = 7 + 5$

$y = 12$

b) $x - 6 = 3y + 6$

$x = 3y + 12$

$x = 4y$

$x = 4(12)$

$x = 48°$

$4y = 3y + 12$

$y = 12°$

Prohibida su reproducción

Entrada de capítulo. Página 44.

¿Cuántos acutángulos pueden formarse en el cuadrilátero *ABCD* al trazar una de sus diagonales? Dos acutángulos.

¿Cómo se llama el ángulo formado al juntar un ángulo interior con un exterior del cuadrilátero mencionado? Es un ángulo llano (180°); los ángulos sumados son suplementarios.

¿Crees que si las manzanas que forman las calles de nuestra ciudad tuvieran la forma del cuadrilátero *ABCD* podrían trazarse calles bien alineadas? No estarían bien alineadas porque los lados del cuadrilátero no son paralelos.

1. $x = 5$

2. Si establecemos que cada unidad equivale a 10 m, tenemos las siguientes medidas:

$\overline{BC} = 3x = 3 \times 5 = 15$; $\overline{AD} = x + 10 = 5 + 10 = 15$; $\overline{AB} = x + 2 = 5 + 2 = 7$; $\overline{CD} = 2x - 3 = 2 \times 5 - 3 = 10 - 3 = 7$.

$\overline{BC} = \overline{AD} = 15 \times 10 \text{ m} = 150 \text{ m}$

$\overline{AB} = \overline{CD} = 7 \times 10 \text{ m} = 70 \text{ m}$

3. $\angle BAD = 62°$

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 46-47)

1.

a) V. Ejemplo: Un romboide cuyos ángulos interiores son de 120°, 60°, 120° y 60°. Suman 4 ángulos rectos = 360°.

b) V. Ejemplo: Un trapecio isósceles cuyos ángulos interiores son 60°, 120°, 120° y 60°. Sus ángulos exteriores son respectivamente 120°, 60°, 60° y 120° cuya suma es 4 ángulos rectos = 360°.

c) F. Ejemplo: Un Trapecio isósceles cuyos ángulos interiores son 60°, 120°, 120° y 60°. Sus ángulos exteriores son respectivamente 120°, 60°, 60° y 120° cuya suma es 4 ángulos rectos = 360°. El ángulo interior de 60° y su exterior es 120°. No son complementarios, pues no suman 90°, sino 180°.

d) F. Ejemplo: En un trapecio rectángulo cuyos ángulos interiores son 90°, 90° 120° y 60°. La suma de los ángulos que no son rectos suman 180° (60° + 120°).

2. $\angle D = 69°$; $\angle \alpha = 95°$; $\angle \beta = 78°$; $\angle \gamma = 76°$; $\angle \delta = 111°$.

3.

a) $\angle A = 67°$; $\angle C = 102°$; $\angle B = 124°$; $\angle D = 67°$.

b) $\angle A = 47°$; $\angle B = 94°$.

c) $\angle e = 67° 35'$; $\angle h = 73° 20'$; $\angle f = 76° 32'$; $\angle g = 142° 33'$.

d) $\angle D = 70° 47'$; $\angle B = 71° 08'$; $\angle C = 69° 39'$; $\angle A = 148° 46'$.

Prohibida su reproducción

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 48-50)

1.

a) F. Ejemplo: Un paralelogramo cuyos ángulos interiores son de 120°, 60°, 120° y 60°. Tiene dos pares de ángulos opuestos paralelos y no solamente un par.

b) F. Ejemplo: Un rombo cuyos lados son de 5 cm, 5 cm, 5 cm y 5 cm y ángulos interiores de 60°, 120°, 60° y 120°. No es cuadrado.

c) V. Ejemplo: Un cuadrado cuyos lados son de 5 cm, 5 cm, 5 cm y 5 cm y ángulos interiores de 90°, 90°, 90° y 90°. Es un rombo porque tiene cuatro lados iguales.

d) F. Ejemplo: Un rectángulo (que es también un paralelogramo) cuyos lados son de 5 cm, 8 cm, 5 cm y 8 cm y ángulos interiores de 90°, 90°, 90° y 90°. No es cuadrado.

e) F. Ejemplo: Un romboide cuyos lados son de 5 cm, 8 cm, 5 cm y 8 cm y ángulos interiores de 60°, 120°, 60° y 120°. Sus ángulos consecutivos no son congruentes (60° y 120°).

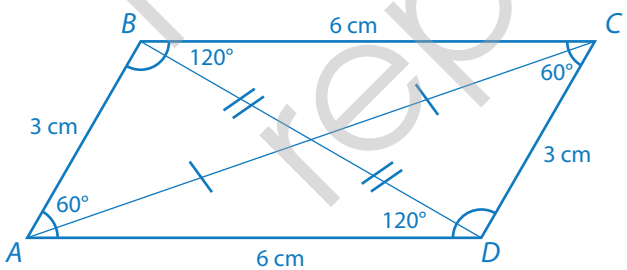
f) F. Ejemplo: Un rectángulo cuyos lados son de 5 cm, 8 cm, 5 cm y 8 cm y ángulos interiores de 90°, 90°, 90° y 90°. No es cuadrado.

g) V. Ejemplo: Un cuadrado cuyos lados son de 5 cm, 5 cm, 5 cm y 5 cm y ángulos interiores de 90°, 90°, 90° y 90°. Es un rectángulo pues es un paralelogramo con 4 ángulos rectos.

2.

	Ningún par de lados paralelos	Sólo un par de lados paralelos	Dos pares de lados paralelos
Ningún lado congruente	VIII	II	
Sólo un par de lados congruentes		VII	
Dos pares de lados congruentes	IV		III y V
Todos los lados congruentes			I y VI

3.



$\angle B = \angle D = 120°$

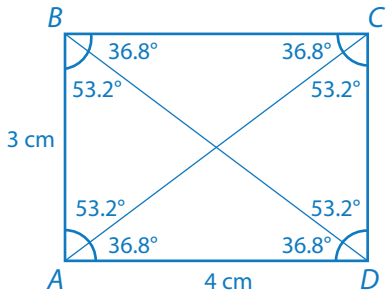
$\angle A = \angle C = 60°$

$\overline{BC} \cong \overline{AD}$

$\overline{AB} \cong \overline{CD}$

Prohibida su reproducción

4.



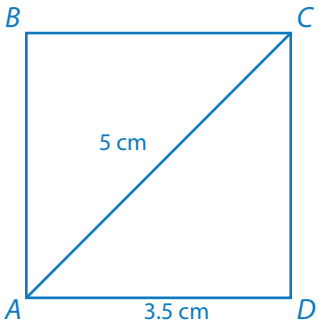
a) Sí, porque $\overline{BD} \cong \overline{AC}$.

b) No.

c) Sí, ya que el punto donde se intersecan ambas diagonales es también el punto medio de cada diagonal.

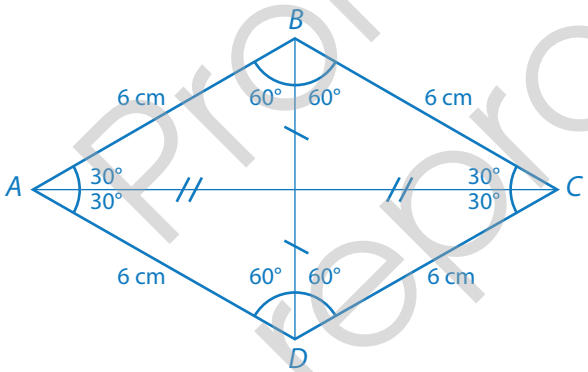
d) Las diagonales no son bisectrices porque los ángulos que forman no miden lo mismo.

5.



Cada lado del cuadrado debe medir 3.5 cm.

6.



$\angle A = \angle C = 60°$

$\angle B = \angle D = 120°$

$\overline{AC} \perp \overline{BD}$

Prohibida su reproducción

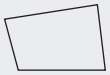
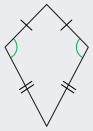
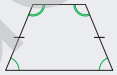
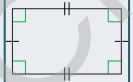
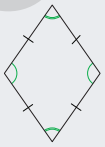
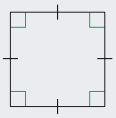
SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 51-54)

1.

	Paralelogramo	Rectángulo	Rombo	Cuadrado
Los ángulos opuestos son congruentes.		✓	✓	✓
Las diagonales son perpendiculares.			✓	✓
Las diagonales son congruentes.		✓		✓
Las diagonales se cortan mutuamente en el punto medio.		✓	✓	✓
Los lados opuestos son congruentes.		✓	✓	✓

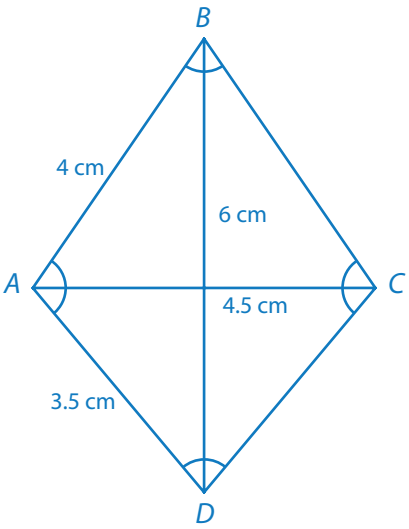
2.

Cuadriláteros / Propiedades (ángulos)									
Un par de ángulos opuestos congruentes	✕	✓	✕	✕	✕	✓	✓	✓	✓
Dos pares de ángulos opuestos congruentes	✕	✕	✕	✕	✕	✓	✓	✓	✓
Un par de ángulos adyacentes congruentes	✕	✕	✕	✓	✓	✕	✓	✕	✓
Dos pares de adyacentes congruentes	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓	✕	✓
Cuatro ángulos congruentes	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓	✕	✓

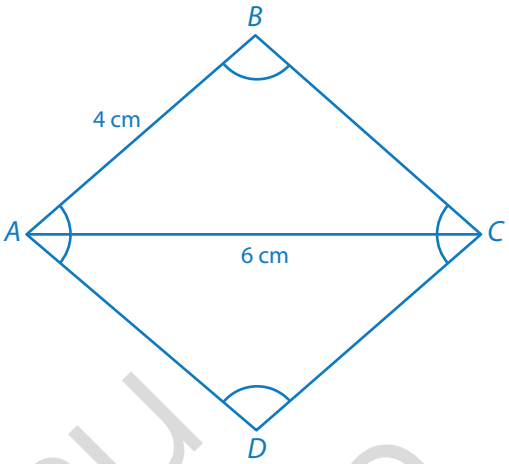
Prohibida su reproducción

3.

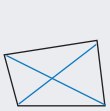
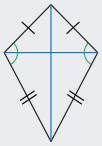
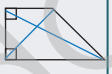
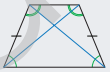
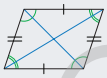
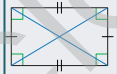
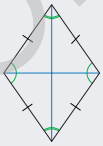
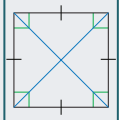
a)



b)



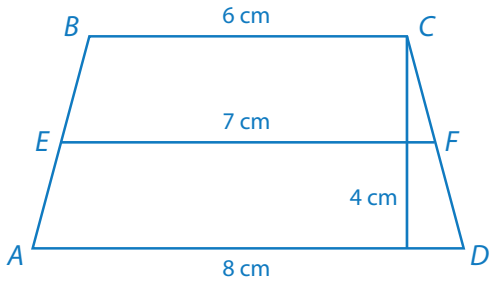
4.

Cuadriláteros / Propiedades (diagonales)									
Las diagonales se cortan en un punto interior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Una diagonal corta a la otra en su punto medio	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Cada diagonal corta a la otra en su punto medio	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Una diagonal es bisectriz de un par de ángulos opuestos	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Cada diagonal es bisectriz de un par de ángulos opuestos	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Las diagonales son perpendiculares	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Las diagonales son congruentes	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Una diagonal divide al cuadrilátero en dos triángulos congruentes	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Cada diagonal divide al cuadrilátero en dos triángulos congruentes	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Las diagonales dividen al cuadrilátero en cuatro triángulos congruentes	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓

prohibida su reproducción

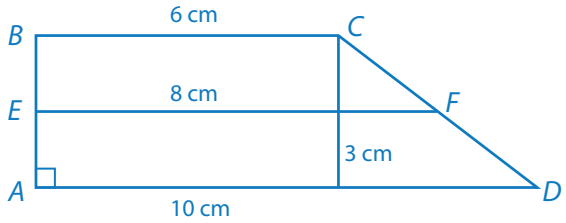
5. Construcciones elaboradas.

a)



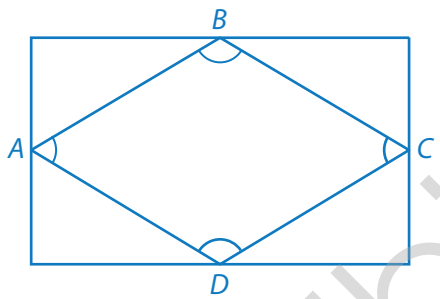
$\overline{EF} = \dfrac{6\text{ cm} + 8\text{ cm}}{2} = 7\text{ cm}$

b)

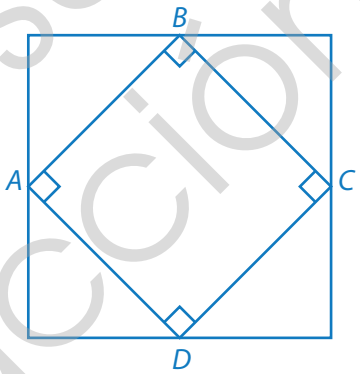


$\overline{EF} = \dfrac{6\text{ cm} + 10\text{ cm}}{2} = 8\text{ cm}$

c)



d)



Prohibida su reproducción

Entrada de capítulo. Página 56.

¿En cuántos puntos crees que pueden intersecarse dos circunferencias que no son concéntricas como se observa en los dos pares de circunferencias con centros A y B?

En las circunferencias que se muestran se intersecan en dos puntos.

¿Qué condición debe cumplir un segmento $\overline{AB}$ como el que une los centros de las circunferencias para que éstas se intersequen en un solo punto?

Las dos circunferencias deben ser tangentes entre sí, esto es, $\overline{AB}$ debe ser igual a la suma de los radios de las dos circunferencias.

¿Cuál es la longitud máxima que puede tener un segmento $\overline{AB}$ que una los dos extremos del ángulo α si amplías su abertura?

En la ilustración se muestra que la longitud máxima de un segmento que una los extremos del ángulo α es la suma del diámetro de la primera circunferencia más el radio de la segunda.

1. Primero calculamos el diámetro de la Tierra usando la fórmula del perímetro: $P = \pi \times D$

$40\,000 = 3.14159265 \times D$ $\qquad D = \dfrac{40\,000}{3.14159265} = 12\,732.395$ km

Para calcular el radio de la Tierra dividimos el diámetro entre dos:

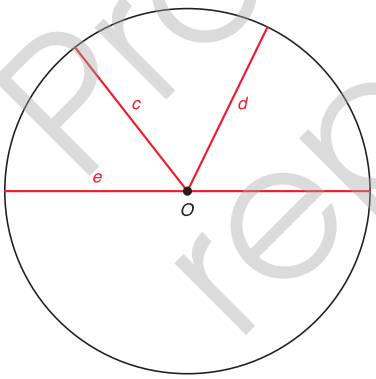
$$r = \frac{12\,732.395}{2} = 6\,366.197 \text{ km}$$

2. $\dfrac{6\,378 \text{ km} + 6\,366.197 \text{ km}}{2} = 6\,372.0985$ km

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 58-60)

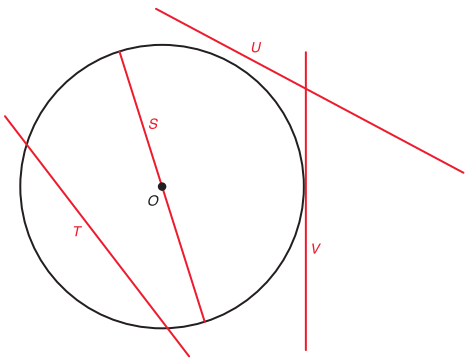
1.



$\overline{d}$: radio

$\overline{c}$: radio

$\overline{e}$: diámetro



$\overline{T}$: secante

$\overline{S}$: diámetro

$\overline{V}$: tangente

$\overline{U}$: recta exterior

Prohibida su reproducción

2.

a y *b*: cuerda.

a y *c*: tangente.

b y *c*: cuerda y diámetro.

c y *f*: tangente.

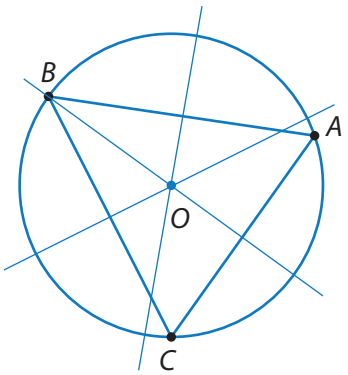
e y *d*: cuerda y tangente.

e y *b*: cuerda.

a y *d*: cuerda.

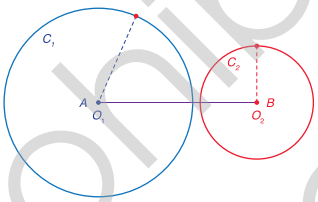
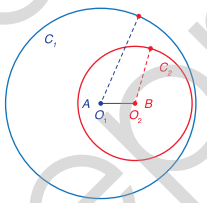
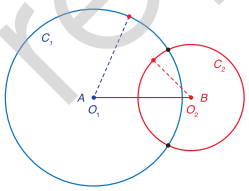
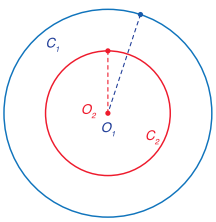
c y *e*: tangente y cuerda.

3.



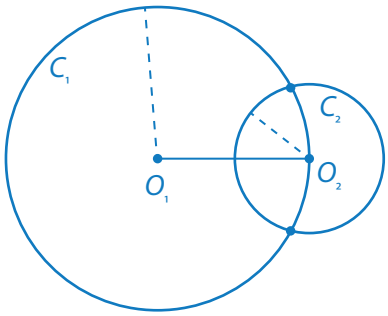
Trazamos el triángulo ΔABC y las mediatrices de cada uno de sus lados; el punto de intersección de las tres mediatrices será el centro de la circunferencia (O), y el segmento $\overline{OB}$ el radio de la misma.

4.

Posición	Figura	Relación entre los radios
a)		La longitud del segmento $\overline{AB}$ que une los centros de las dos circunferencias es mayor que la suma de sus radios.
b)		La longitud del segmento $\overline{AB}$ que une los centros de las dos circunferencias es menor que la suma de sus radios.
c)		La longitud del segmento $\overline{AB}$ que une los centros de las dos circunferencias es menor que la suma de sus radios.
d)		Ambas circunferencias comparten el mismo centro, por tanto, la distancia entre los centros es igual a 0 y es menor que la suma de los radios de las dos circunferencias.

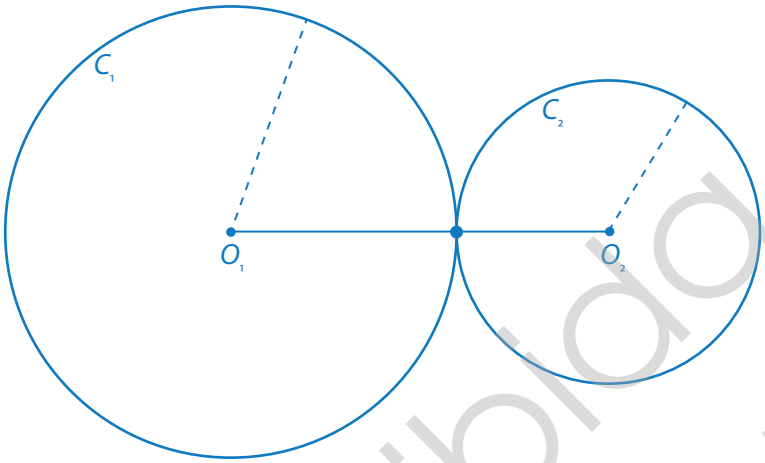
Prohibida su reproducción

5.



Posición relativa: secantes.

6.



Posición relativa: tangentes exteriores.

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 62-64)

1. $\angle ABC = 50°$
2. $\angle ABC = 100°$
3. $\angle ACB = 40°$
4. $\angle ABC = 35°$
5. $\angle ABE = 60°$
6. $\angle DCB = 20°$
7. $\widehat{MN} = 90°$
8. $\angle BCD = 35°$
9. $\angle \alpha = 53.5°$
10. $\angle \beta = 53°$
11. $\angle x = 67°$
12. $\angle \alpha = 24°$
13. $\angle \alpha = 99°$; $\angle \beta = 97°$.
14. $\angle \alpha = 70°$
15. $\angle x = 59°$
16. $\angle \beta = 137° 35'$
17. $\widehat{AC} = 61°$
18. $\widehat{BD} = 108°$; $\angle \beta = 35.75°$.
19. $\widehat{AC} = 106°$; $\widehat{BD} = 106°$.

Prohibida su reproducción

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 65)

1. 360°
2. 1 080°
3. 540°
4. Pentágono regular.
5. Eneágono regular.
6. Dodecágono regular.
7. 120°
8. 150°
9. 144°
10. Triángulo equilátero.
11. Cuadrado.
12. Octágono regular.
13. 360°
14. 45°
15. 36°
16. 18°
17. Triángulo equilátero.
18. Hexágono regular.
19. Cuadrado.
20. Dos diagonales.
21. Cinco diagonales.
22. Siete diagonales.
23. Hexágono regular.
24. Eneágono regular.
25. Dodecágono regular.
26. 20 diagonales.
27. 35 diagonales.
28. 170 diagonales.
29. Heptágono.
30. Octágono.

CONEXIONES

(Página 66)

2.

a) El ángulo central de un octágono regular mide 45°. La medida de este ángulo se obtiene al dividir 360° entre 8.

b) El ángulo interior mide 135°.

c) Cada ángulo central equivale a un tercio de cada ángulo interior.

d) Ángulo central $= \frac{360^\circ}{n}$; Ángulo interior $= 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$.

Prohibida su reproducción

Entrada de capítulo. Página 67.

¿Qué medida del hexágono se obtiene al sumar la longitud de las bases de los seis triángulos que se encuentran en la parte inferior de la imagen?

El perímetro del hexágono.

¿A qué línea del hexágono equivale la altura de uno de esos triángulos?

La apotema del hexágono.

$P = 126$ m

$A = 381.78$ m^2

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 69)

1.

a) $P = 6$ cm; $A = 2.25$ cm^2.

b) $P = 39$ cm; $A = 87.5$ cm^2.

c) $P = 24.8$ m; $A = 35.55$ m^2.

d) $P \approx 210.8$ cm; $A = 2\,697.5$ cm^2.

e) $P \approx 61.62$ cm; $A = 1\,500$ cm^2.

f) $P = 40$ cm; $A = 110.2$ cm^2.

g) $P = 108$ cm; $A = 841.32$ cm^2.

h) $P = 24$ cm; $A = 35.76$ cm^2.

2.

a) $P = 88$ m

b) $A = 529$ cm^2

c) $A = 2\,457$ cm^2

d) $b = 287.5$ cm

e) $P = 6$ cm; $A = 1.73$ cm^2.

f) $P = 31$ cm; $A = 31.87$ cm^2.

g) $P = 64$ cm; $A = 160$ cm^2.

h) $P = 40$ cm; $A = 78.48$ cm^2.

i) $P = 44$ cm; $A = 96$ cm^2.

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 71-74)

1.

Objeto	Longitud de una vuelta (C)	Longitud del diámetro (d)	Valor aproximado de π, $(\frac{C}{d})$
Vaso de unicel	31 cm	10 cm	3.1
Botella de agua de 500 mℓ	18.6 cm	6 cm	3.1
Desodorante cilíndrico	12.4 cm	4 cm	3.1

a) $\frac{C}{d} \approx 3.1416$

b) $C = \pi \times 2r$

c) $P = 28.2744$ cm

2. $A = \pi r^2 = 3.1416 \times 6^2 = 3.1416 \times 36 = 78.54$ u^2

Prohibida su reproducción

3.

a) $P = 62.832$ cm; $A = 314.16$ cm^2.

b) $P_{cor} = 131.9472$ cm; $A_{cor} = 593.7624$ cm^2.

c) $A = 14.1984$ cm^2

d) $L = 11.781$ cm; $A_{sc} = 29.43$ cm^2.

e) $A = 7.135$ cm^2

f) $L = 15.708$ cm; $A_{sc} = 78.54$ cm^2.

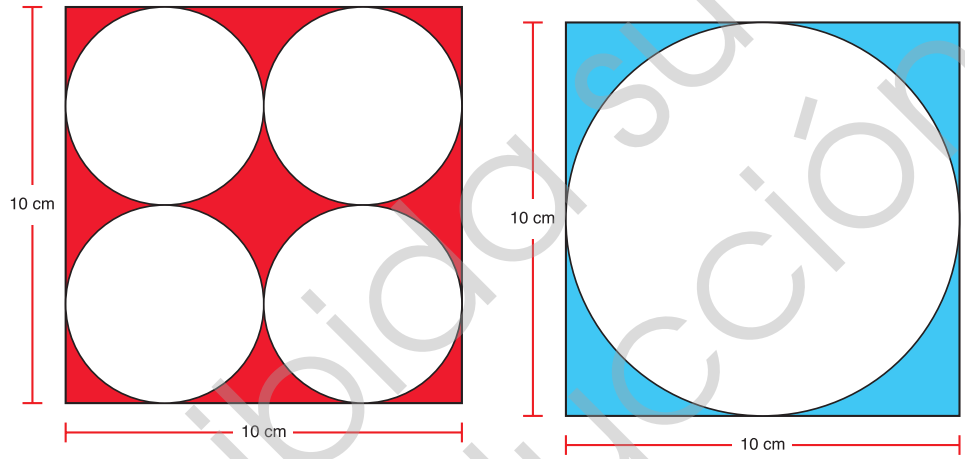
g) $A = 28.54$ cm^2

h) $P = 53.72$ cm; $A = 92.4$ cm^2.

i) $P = 6.1416$ cm; $A = 2.7624$ cm^2.

4.

a)



El cuadrado con los cuatro círculos circunscritos tiene un área de:

$A = 100 - 4(\pi \times 6.25) = 100 - 78.45 = 21.46$ cm^2

El cuadrado con el círculo circunscrito tiene un área de:

$A = 100 - 25\,\pi = 100 - 78.54 = 21.46$ cm^2

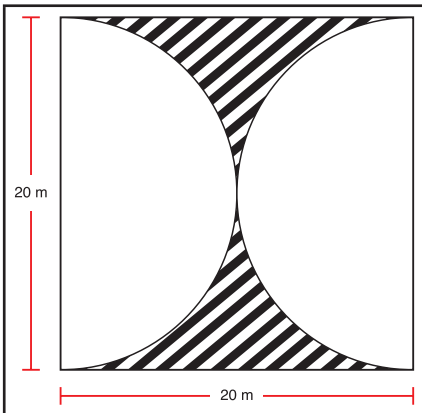
En ambos diseños el área sombreada es la misma, puesto que tienen el mismo valor numérico de 21.46 cm^2.

b)

- ¿Son iguales? No. Son diferentes.
- ¿Cuál es el área y el perímetro de cada región sombreada?

  Para poder comparar el área y el perímetro de los terrenos calculamos el área y el perímetro de cada figura.

Prohibida su reproducción

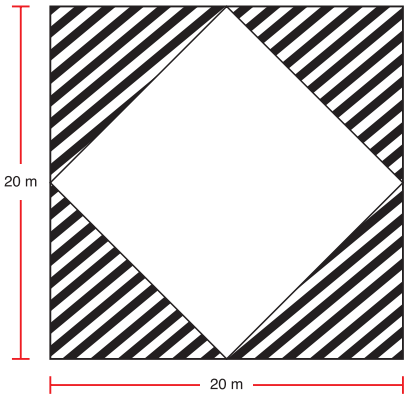


Para calcular el área sombreada, calculamos el área del cuadrado menos el área de círculo formado por dos semicírculos:

$A = 400\ m^2 - 100\pi\ m^2 = 85.84\ m^2$

Para calcular el perímetro de la figura sombreada, calculamos la circunferencia formada por los dos semicírculos más los dos lados del cuadrado:

$P = \pi(20)\ m + 40\ m = 102.832\ m$

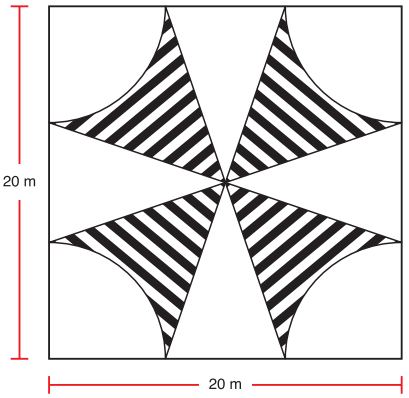


Para calcular el área sombreada, calculamos el área del cuadrado grande menos el cuadrado del centro:

$A = 400\ m^2 - 200\ m^2 = 200\ m^2$

Para calcular el perímetro de la figura sombreada, calculamos el perímetro del cuadrado más el perímetro del cuadrado del centro:

$P = 40 + 4(\sqrt{200}) \approx 96.7\ m$



Para calcular el área sombreada, calculamos el área de todo el cuadrado y le restamos el área del círculo formado por los cuatro cuartos sectores circulares (de radio $\frac{20}{3}$ m y también le restamos el área de los cuatro triángulos (de base $\frac{20}{3}$ y altura 10):

$A = 400\ m^2 - (\frac{400\ \pi}{9} + \frac{400}{3})\ m^2$

$A = 400\ m^2 - (139.626 - 133.3)\ m^2$

$A = 127.12\ m^2$

Para calcular el perímetro total, calculamos la circunferencia formada por los cuatro sectores circulares, más ocho veces el lado largo del triángulo isósceles (el lado se calcula con el teorema de Pitágoras):

$P = \pi d + 8 \times 10.54\ m$

$P = 10.46\ m + 10.54\ m = 21\ m$

c) Para calcular el área sombreada del primer diseño primero calculamos el área de todo el cuadrado y le restamos cuatro veces el área de cada círculo pequeño:

$A = 12\ cm \times 12\ cm - 4 \times \pi \times 3^2 = 144\ cm^2 - 113.04\ cm^2 = 30.96\ cm^2$

Para calcular el área sombreada del segundo diseño primero calculamos el área de todo el círculo grande y le restamos el área de los otros dos círculos:

El radio del círculo mayor es 6 cm: $A = \pi(6\ cm)^2 = 113.04\ cm^2$

El radio del círculo medio es 4 cm: $A = \pi(4\ cm)^2 = 50.24\ cm^2$

El radio del círculo pequeño es 2 cm: $A = \pi(2\ cm)^2 = 12.56\ cm^2$

Por consiguiente el área sombreada se calcula así:

Área sombreada $= 113.04\ cm^2 - (50.24\ cm^2 + 12.56\ cm^2) = 50.24\ cm^2$

Por consiguiente el sombreado de la primera figura ocupa un área menor. Este sombreado ocupa un área de $30.96\ cm^2$, mientras que el sombreado de la primera figura ocupa un área de $50.24\ cm^2$.

d) 40 cm

e) $A = 276.37\ m^2$

Prohibida su reproducción

Entrada de capítulo. Página 76.

¿Cuántas esferas completas con un diámetro de longitud r caben en un cilindro como el de la imagen?

Caben $\frac{3}{2}$ veces.

¿Qué expresión sirve para calcular el área del triángulo del cono cuyos lados son h, r y g?

$A = \frac{rh}{2}$

¿Cuál es el volumen de un cubo en el que se puede inscribir la esfera inscrita en el cilindro?

$V = 8r^3$

- Si se piensa elegir el diseño que tenga mayor capacidad, ¿cuál de los dos silos debe construirse? El silo con forma de pirámide truncada.

Volumen del silo con forma de pirámide truncada: 261.33 m^3

Volumen del silo con forma de cono truncado: 217.8 m^3

- ¿Qué diseño tiene mayor capacidad? El silo en forma de pirámide truncada.

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 77)

1. Considerando las medidas obtenidas sobre el desarrollo plano que indican los pliegues podemos calcular las áreas totales y volúmenes de los cuerpos que se piden.

Prisma hexagonal: lado del hexágono = 2.4 cm; apotema del hexágono = 2.078 cm; altura del prisma hexagonal = 12.4 cm.

Área total aproximada del prisma hexagonal = 208 cm^2

Volumen aproximado del prisma hexagonal = 185 cm^3

Pirámide triangular: lado de la base triangular = 5 cm; apotema del triángulo equilátero = 4.3 cm; altura de la cara lateral triangular = 13.3 cm; altura de la pirámide triangular = 13.2 cm

Área total aproximada de la pirámide triangular = 110 cm^2

Volumen aproximado de la pirámide triangular = 47 cm^3

Pirámide triangular truncada: lado de la base triangular = 4.2 cm; apotema del triángulo equilátero mayor = 3.73 cm; apotema del triángulo equilátero menor = 1.9 cm; altura de los trapecios de cada cara lateral = 5.6 cm; altura de la pirámide triangular = 5.5 cm

Área total aproximada de la pirámide truncada triangular = 64 cm^2

Volumen aproximado de la pirámide truncada triangular = 25 cm^3

2.

a) $A_T = 518\ cm^2$; $V = 735\ cm^3$.

b) $A_T = 1\,174.8\ cm^2$; $V = 1\,600\ cm^3$.

c) $A_T = 1\,536\ cm^2$; $V = 3\,072\ cm^3$.

d) $A_T = 372.75\ cm^2$; $V = 424.2\ cm^3$.

e) $A_T = 241.4\ cm^2$; $V = 166.6\ cm^3$.

f) $A_T = 68.784\ cm^2$; $V = 83.163\ cm^3$.

Prohibida su reproducción

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 78-79)

1. Considerando las medidas obtenidas sobre el desarrollo plano que indican los pliegues, podemos calcular las áreas totales y volúmenes de los cuerpos que se piden.

Prisma hexagonal: lado del hexágono = 2.4 cm; apotema del hexágono = 2.078 cm; altura del prisma hexagonal = 12.4 cm.

Área total aproximada del prisma hexagonal = 208 cm^2

Volumen aproximado del prisma hexagonal = 185 cm^3

Cono: radio de la base = 2 cm; altura del cilindro = 8.8 cm

Área total aproximada del cono = 59 cm^2

Volumen aproximado del cono = 30.98 cm^3

Cilindro: radio de las bases = 2 cm; altura del cilindro = 8.8 cm

Área total aproximada del cilindro = 135 cm^2

Volumen aproximado del cono = 110.5 cm^3

2.

a) Capacidad: Propiedad de poder contener cierta cantidad de alguna cosa hasta un límite determinado.

Volumen: Es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo.

b) ¿Cuántas veces es mayor la capacidad del cilindro que la del cono? Es tres veces mayor.

c) Escribe la relación que hay entre el volumen del cilindro y el de la semiesfera:

Volumen semiesfera = $\frac{2}{3}\pi r^3$

Volumen cilindro = $2\pi r^3$

Volumen del cilindro equivale a tres veces el volumen de la semiesfera: $\frac{2}{3}\pi r^3 \times 3 = 2\pi r^3$

3.

a)

Área lateral: 1 884.96 cm^2

Área total: 2 513.28 cm^2

Volumen: 9 424.8 cm^3

b)

Área lateral: 993.46 cm^2

Área total: 1 307.62 cm^2

Volumen: 3 141.6 cm^3

c)

Superficie de la esfera: 314.16 cm^2

Volumen esfera: 523.6 cm^3

d) El recipiente tiene un volumen de 2 814.87 cm^3, y le caben 2.814 ℓ.

e) h = 0.59 m

f) V = 575.96 cm^3

g) h = 1.27 m

h)

A_L = 816.8 cm^2

A_T = 1 130.96 cm^2

V = 2 513.28 cm^3

i)

A_T = 1 394.3 cm^2

V = 9 907.3 cm^3

Prohibida su reproducción

CONEXIONES

(Página 80)

a) Por ejemplo el volumen de un tetraedro se calcula con la fórmula: $V = \frac{\sqrt{12}}{12}\ x^3$, donde x es la medida de la arista. Para operar con decimales tenemos $V = 0.288\ x^3$.

Dado que piden un volumen de 1 dm^3; entonces sustituimos este volumen: $1\ dm^3 = 0.288\ x^3$ y despejamos x:

$x = \sqrt[3]{\frac{1\ dm^3}{0.288}} = \sqrt[3]{3.4722}\ dm\ = 1.51$ dm. Esto es aproximadamente 15.1 cm.

Otro ejemplo más sencillo es el caso de un cubo donde $x^3 = 1\ dm^3$.

Despejamos x:

$x = \sqrt[3]{1\ dm^3}\ = 1$ dm. Esto es 10 cm de arista.

b) Sabemos que 1 dm^3 equivale a 1 litro. Por consiguiente, se sigue el procedimiento descrito en el inciso a) para encontrar la medida de las aristas.

En el caso del tetraedro la arista debe ser de 15.1 cm, lo cual indica que cada cara triangular equilátera debe medir 15.1 de lado. En el caso de una forma cúbica la arista debe medir x, lo que indica que cada una de las caras cuadrangulares debe medir 10 cm.

c) Una vez obtenidas las medidas de las caras mediante los procedimientos descritos en a) y b), se procede a dibujar los desarrollos planos para armar los cuerpos solicitados. En el caso del tetraedro, se dibujan cuatro caras triangulares equiláteras de 15.1 cm de lado; en el caso del cubo se dibujan seis caras cuadradas de 10 cm de lado.

Prohibida su reproducción

Entrada de capítulo. Página 81.

¿Con qué fórmula se puede calcular a en la figura de la izquierda si $c^2 = a^2 + b^2$?

$a = \sqrt{c^2 - b^2}$

¿Cuál es el área del cuadrado pequeño en la figura de la derecha?

El área del cuadrado pequeño es: $a^2 - 2ab + b^2$.

¿Cuánto mide cada lado del cuadrado pequeño en la figura inferior?

Cada lado del cuadrado pequeño mide: $(a - b)$.

Si una pantalla mide 34.5 cm de base y 30 cm de altura, ¿cuál es su tamaño comercial?

$d = \sqrt{34.5^2 + 30^2} = \sqrt{2\,090.25} = 45.71$ cm; $45.71 \div 2.54 = 17.99$

La pantalla mide 18 in

Calcula los datos que faltan en la siguiente tabla.

Tamaño (diagonal en pulgadas)	Ancho (en cm)	Alto (en cm)
22	48.7	27.4
32	70.84	39.85
37	81.91	46.07
40	88.55	49.81
42	92.98	52.3
46	101.83	57.28
50	110.69	62.26
52	115.12	64.75
60	132.83	74.72
65	143.9	80.94

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 82-85)

1.

a) No se cumple.

b) Sí se cumple.

$5^2 + 12^2 = 13^2$

$25 + 144 = 169$

$169 = 169$

c) Sí se cumple.

$7^2 + 24^2 = 25^2$

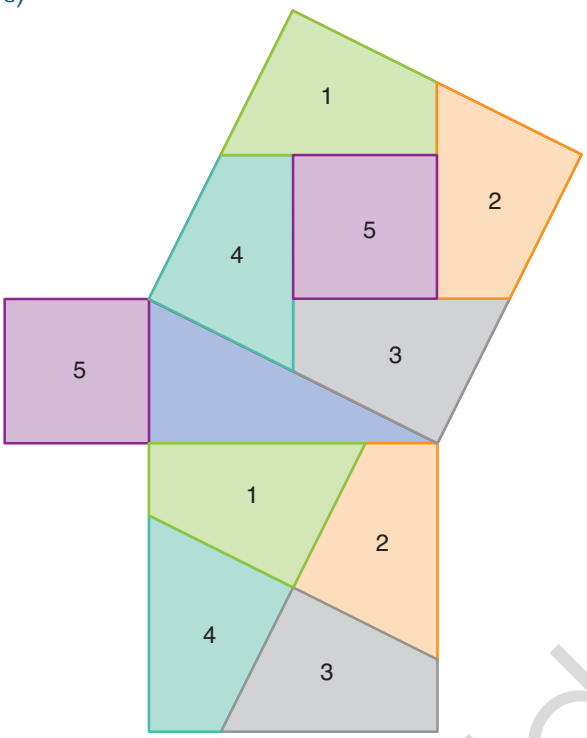
$49 + 576 = 625$

$625 = 625$

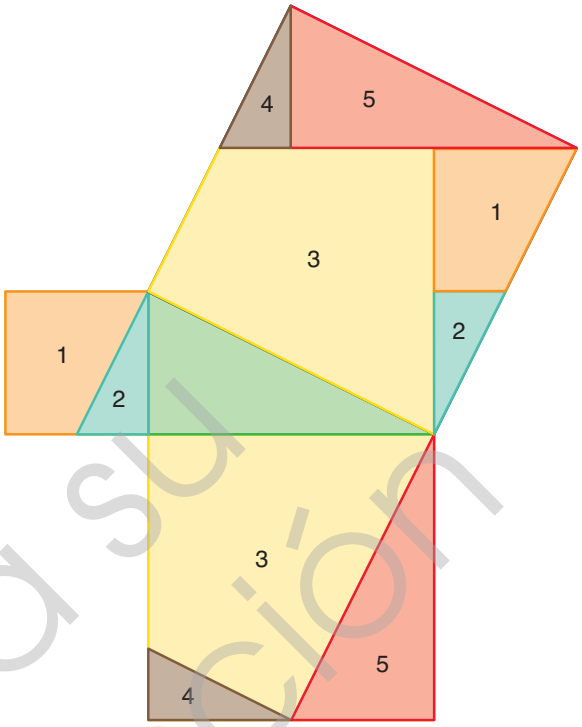
Prohibida su reproducción

2.

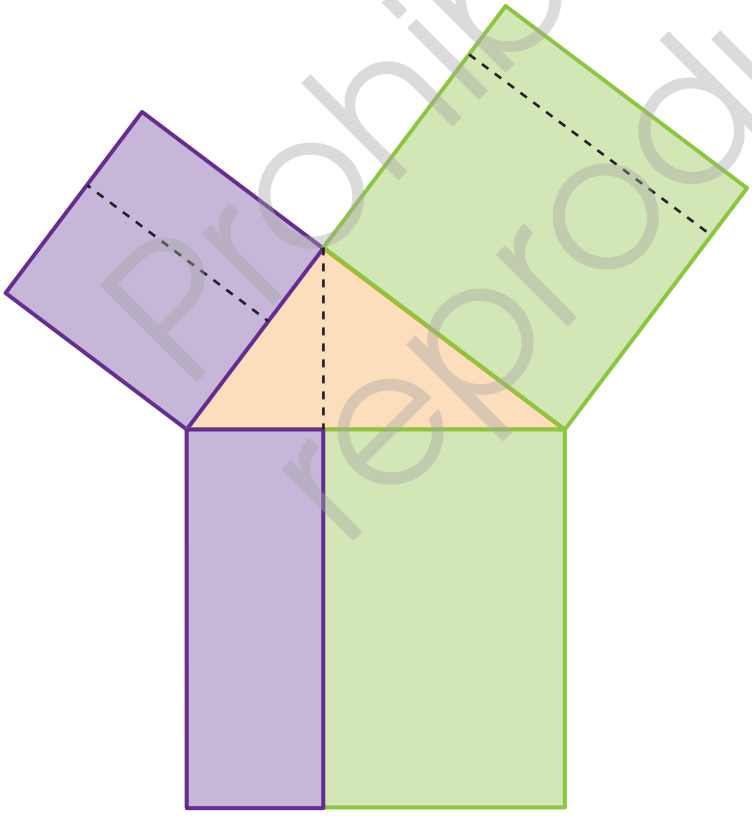
a)



b)



3.



Prohibida su reproducción

4. a) $c = 5$ m; b) $c = 13$ m; c) $b = 8$ m.

5.

a) $h = 6.34$ m

b) $d = 1.41$ m

c) La rampa tiene una longitud de 61 m

d) $x = 10$ dm

e) $\overline{AB} = 37$ m

f) $x = 120$ m

6.

a) $x = 6$ cm; $y = 12$ cm.

b) $a = 8.6$ cm

c) $r = 2.8$ cm

d) $h = 8.6$ cm

e) $\overline{CD} = 13$; $\overline{AB} = 5$.

f) $x = 15$ cm; $y = 17$ cm.

CONEXIONES

(Página 86)

Sin hacer cálculos en papel o calculadora, contesta cuál sería la longitud de c si el lado $a = 1$.

El cuadrado azul se puede descomponer en un cuadrado de 1×1; el cuadrado rojo se puede descomponer en un cuadrado de 1×1. Así la suma es 2. Entonces c es el valor que multiplicado por sí mismo da 2. Este valor es 1.4142. Comprobamos que $1.4142 \times 1.4142 = 2$.

$c^2 = 1^2 + 1^2 = 1 + 1 = 2$

$c = \sqrt{2}$

Por lo tanto, $c = 1.4142$.

Explica frente al grupo los procedimientos que llevaste a cabo, los resultados obtenidos y la demostración que hiciste del teorema de Pitágoras.

1. En un triángulo rectángulo construimos cuadrados: sobre los catetos y sobre la hipotenusa.
2. Después buscamos descomponer de alguna manera los cuadrados sobre los catetos y los recortamos para colocarlos sobre el cuadrado de la hipotenusa.
3. Se observa siempre que encajan perfectamente; esto quiere decir que la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa.

Prohibida su reproducción

Entrada de capítulo. Página 87.

¿Qué tipo de triángulos están trazados en el semicírculo?

Triángulos rectángulos.

¿Cuántos triángulos semejantes al $\triangle OAC$ pueden construirse prolongando los segmentos $\overline{OA}$ y $\overline{OC}$?

Un número infinito de triángulos semejantes.

¿Cómo son entre sí los ángulos exteriores de los vértices A y B si L_1 y L_2 son paralelas?

Son congruentes.

"Trazo un segmento $\overline{BC} = 8$ u, indico un segmento $\overline{AC} = 1$ u y observo que el segmento $\overline{AB} = 7$ u. Después trazo una circunferencia cuyo diámetro es $\overline{BC}$ y una perpendicular a $\overline{CB}$, desde el punto A y que toque a la circunferencia en D. Mido el segmento $\overline{AD}$ y obtengo 2.64 u, que es la altura del triángulo $\triangle BCD$, igual a $\sqrt{(1\text{ u})\ (7\text{ u})}$, es decir, la raíz cuadrada del producto de lo que miden los segmentos $\overline{AC}$ y $\overline{AB}$".

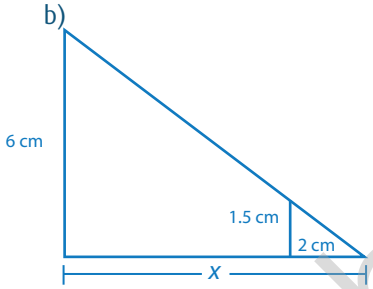
SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 89-91)

1.

a) $\overline{B'C'} = 20$ cm

b)



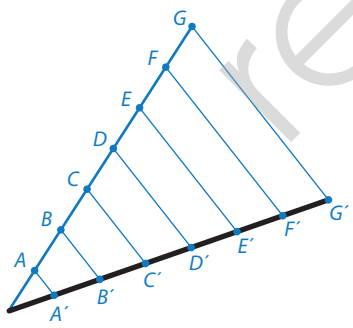
$$\frac{1.5}{2} = \frac{6}{x}$$

$$x = \frac{12}{1.5}$$

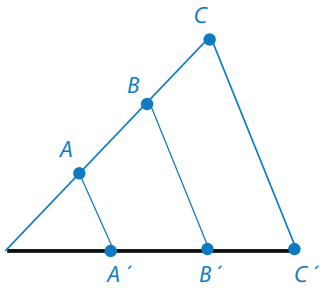
$$x = 8$$

2.

a)

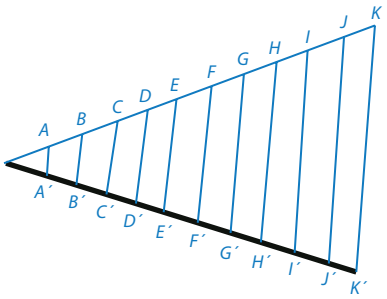


b)



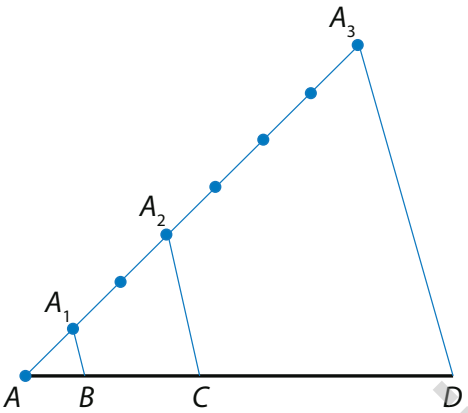
Prohibida su reproducción

c)

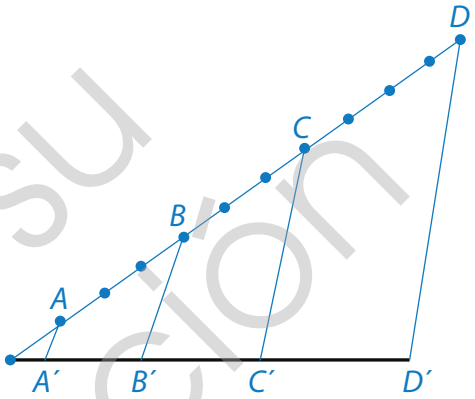


3.

a)

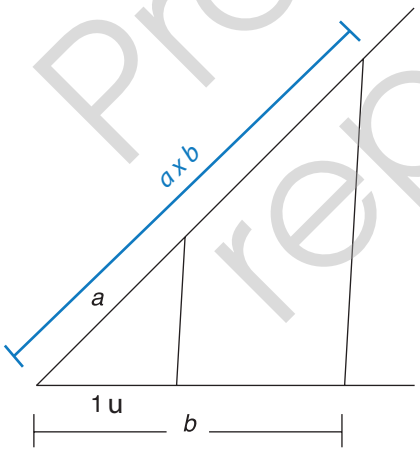


b)

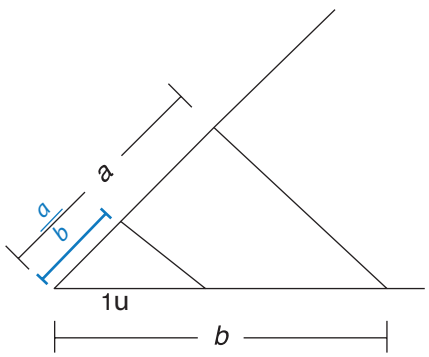


4.

a)

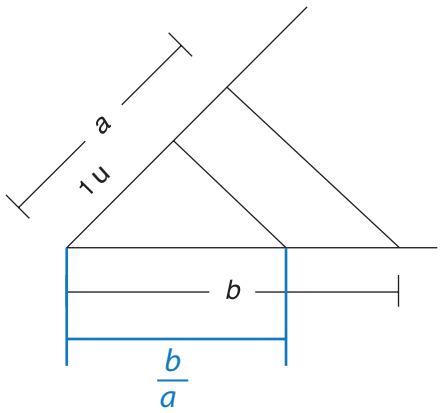


b)



Prohibida su reproducción

c)



5.

a) $x = 2.3$

b) $x = 10$

c) $x = 4$

d) $x = 1$

e) $x = 1.66$

f) $x = 3$

6.

a) El niño que está en medio mide 1.3 m de estatura.

b) $P = 48$

c) $P = 31.7$

Prohibida su reproducción

CONEXIONES

(Página 92)

3. Por ejemplo, en el libro las medidas son: $h = 2.4$ cm, $d' = 1.8$ cm, $d'' = 3.2$ cm.

Se cumple $\frac{d'}{h} = \frac{h}{d''}$

$\frac{1.8 \text{ cm}}{2.4 \text{ cm}} = \frac{2.4 \text{ cm}}{3.2 \text{ cm}}$

$5.76 = 5.76$

También se cumple: $h = \sqrt{1.8 \text{ cm} \times 3.2 \text{ cm}}$

$h = 2.4$ cm

4. Por ejemplo, en el libro las medidas son: $d'' = 2.4$ cm, $b = 3.2$ cm, $a = 5$ cm.

Se cumple $\frac{d''}{b} = \frac{b}{a}$

$\frac{3.2 \text{ cm}}{4 \text{ cm}} = \frac{4 \text{ cm}}{5 \text{ cm}}$

$0.8 = 0.8$

También se cumple: $b = \sqrt{5 \text{ cm} \times 3.2 \text{ cm}}$

$b = 4$ cm

5. Por ejemplo, en el libro las medidas son: $d' = 1.8$ cm, $c = 3$ cm, $a = 5$ cm.

Se cumple $\frac{d'}{c} = \frac{c}{a}$

$\frac{1.8 \text{ cm}}{3 \text{ cm}} = \frac{3 \text{ cm}}{5 \text{ cm}}$

$0.6 = 0.6$

También se cumple: $c = \sqrt{5 \text{ cm} \times 1.8 \text{ cm}}$

$c = 3$ cm

Así que en el libro, considerando la figura 11.12, también se cumple que:

$c^2 = a \times d'$

$c = \sqrt{a \times d'}$

6. En el contexto anterior se podría afirmar que: "Si por un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes, de donde se deduce que la razón entre la longitud de dos de ellos en un triángulo se mantiene constante en el otro".

Prohibida su reproducción

Entrada de capítulo. Página 93.

¿Cómo son los ángulos del $\triangle abc$ respecto a los del $\triangle a'b'c'$ si sus lados son proporcionales?

Son triángulos semejantes.

¿El $\triangle a'b'c'$ sería más chico o más grande si se prolongaran los segmentos $\overline{Oa'}$, $\overline{Ob'}$ y $\overline{Oc'}$?

Más grande.

1. ¿Cuál es la altura del asta bandera?

El asta bandera tiene una altura de 5.64 m.

2. ¿Cuál es el ángulo de inclinación que forma la línea roja con el piso?

$\alpha = 50.1944°$

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 95-96)

1. $r = 3$

$\overline{AD} = 3$

$\overline{DC} = 1$

$\overline{BC} = \sqrt{5}$

$\overline{AB} = \sqrt{5}$

$\overline{A'D'} = 9$

$\overline{D'C'} = 3$

$\overline{B'C'} = 3\sqrt{5}$

$\overline{A'B'} = 9\sqrt{5}$

Perímetro $ABCD = 4 + 2\sqrt{5}$

Perímetro $A'B'C'D' = 12 + 6\sqrt{5}$

Razón de semejanza $= 3$

2. $\overline{AB} = 8$ m; $\overline{BE} = 6$ m; $\overline{CB} = 4$ m; $\overline{BD} = 3$ m

$\angle ABE = \angle CBE$

$\frac{\overline{AB}}{\overline{CB}} = \frac{\overline{BE}}{\overline{BC}}$; esto es $\frac{8}{4} = \frac{6}{3}$; por consiguiente, como los lados son proporcionales y los ángulos, iguales, entonces $\triangle ABC \sim \triangle CBD$.

3. $\overline{CD} = 30$ m

4. $\overline{AB} = 12$ m

5. $\overline{BC} = 111$ m

6. $\overline{BC} = 168$ m

Prohibida su reproducción

7. Para calcular las medidas, se recomienda considerar que la base del triángulo mayor mida 20 cm.

$\frac{2x}{11} = \frac{20}{10}$ $\quad \frac{\frac{24}{y}}{3} = \frac{20}{10}$

$20x = 220 \quad 240 = \frac{20}{3}y$

$x = 11 \quad y = \frac{3(240)}{20}$

$y = 36$

Lados: $\overline{EF} = 20$ cm; $\overline{FG} = 22$ cm; $\overline{EG} = 24$ cm

$\overline{E'F'} = 10$ cm; $\overline{F'G'} = 11$ cm; $\overline{E'G'} = 12$ cm

Altura del triángulo $E'F'G' = 10.75$ cm

$P_{EFG} = 66$ cm; $P_{E'F'G'} = 33$ cm

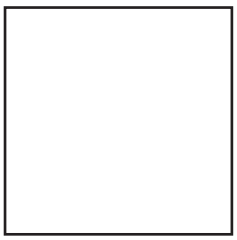
$A_{EFG} = 215$ cm^2; $A_{E'F'G'}$ 53.75 cm^2

Razón de semejanza k entre los triángulos: $k = 2$

SABER HACER ✕ TU CUENTA

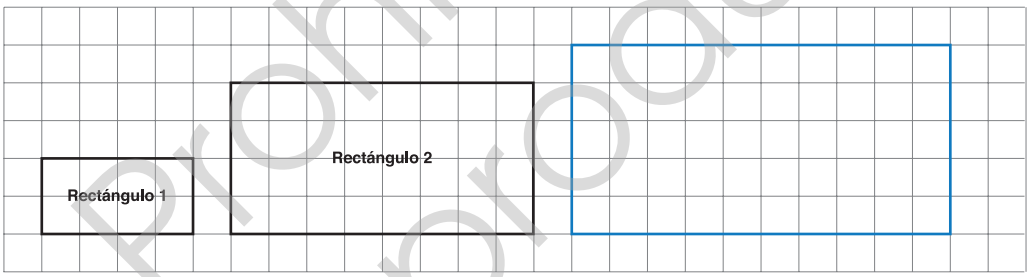
(Páginas 97-98)

1.



$\ell = 5 \text{ cm} \times 0.6 = 3 \text{ cm}$

2.



3. Perímetro del hexágono mayor: $P = 3.5 \times 24 \text{ cm} = 84 \text{ cm}$

Área del hexágono mayor: $A = (3.5)^2 \times 80 \text{ cm}^2 = 12.25 \times 80 \text{ cm}^2 = 980 \text{ cm}^2$

4. La hipotenusa del triángulo cuyos catetos miden 12 cm y 16 cm es de 20 cm. El área de este triángulo es:

$A = \frac{(12 \text{ cm} \times 16 \text{ cm})}{2} = 96 \text{ cm}^2$

La razón entre las áreas de los triángulos es:

$k^2 = \frac{216}{96} = \frac{9}{4}$

$k = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1.5$

La hipotenusa del segundo triángulo mide:

$c = 20 \text{ cm} \times 1.5 = 30 \text{ cm}$

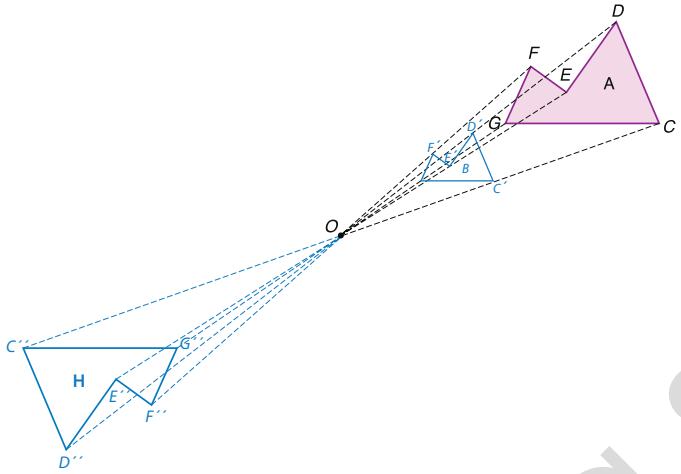
Prohibida su reproducción

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 99-100)

1.

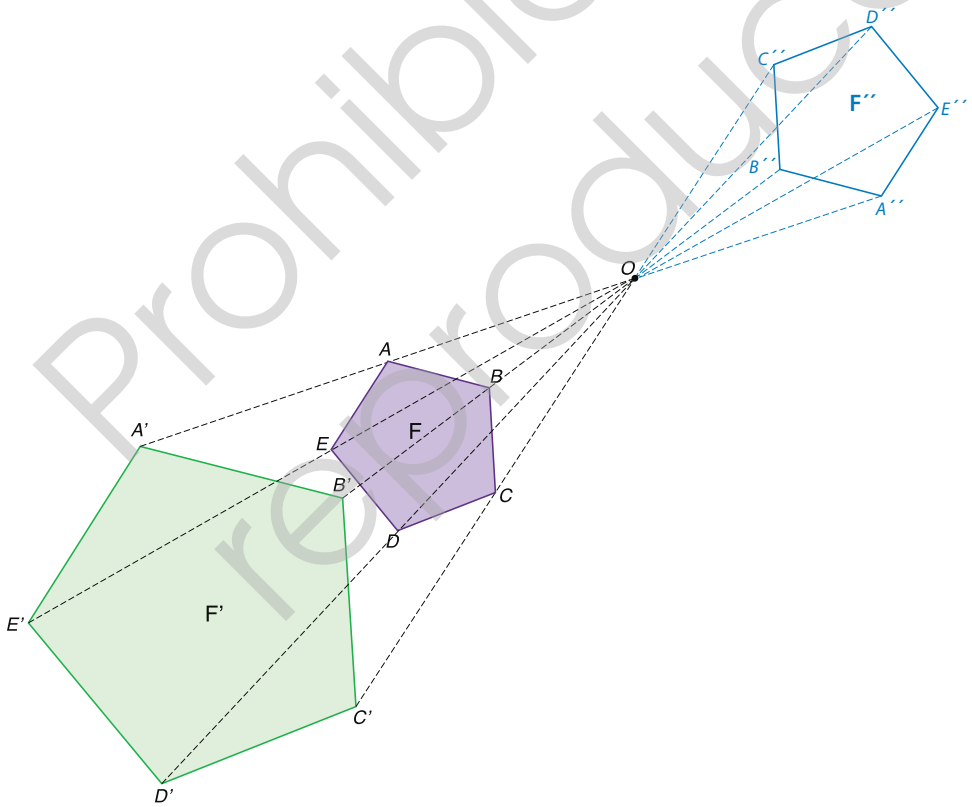
a) y b)



2.

a) La razón de homotecia *k* dependerá de las medidas que se tomen cuando se resuelva el ejercicio.

b)



Prohibida su reproducción

3.

a) Como la razón $r < 0$, entonces la figura resultante es una inversión.

b) Aplicamos la definición $\overline{OP'} = k(\overline{OP})$, y tenemos que:

$\overline{A'B'} = 6 \text{ cm} \times 2.5 = 15 \text{ cm}$; $\overline{A'C'} = 10 \text{ cm} \times 2.5 = 25 \text{ cm}$; $\overline{B'C'} = 8 \text{ cm} \times 2.5 = 20 \text{ cm}$.

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Páginas 101-102)

1.

a)

$sen\ A = \frac{a}{c}$

$cos\ A = \frac{b}{c}$

$tan\ A = \frac{a}{b}$

$cot\ A = \frac{b}{a}$

$sec\ A = \frac{c}{b}$

$csc\ A = \frac{c}{a}$

b)

$sen\ B = \frac{b}{c}$

$cos\ B = \frac{a}{c}$

$tan\ B = \frac{b}{a}$

$cot\ B = \frac{a}{b}$

$sec\ B = \frac{c}{a}$

$csc\ B = \frac{c}{b}$

c)

$sen\ D = \frac{d}{f}$

$cos\ D = \frac{e}{f}$

$tan\ D = \frac{d}{e}$

$cot\ D = \frac{e}{d}$

$sec\ D = \frac{f}{e}$

$csc\ D = \frac{f}{d}$

d)

$sen\ B = \frac{b}{c}$

$cos\ B = \frac{a}{c}$

$tan\ B = \frac{b}{a}$

$cot\ B = \frac{a}{b}$

$sec\ B = \frac{c}{a}$

$csc\ B = \frac{c}{b}$

e)

$sen\ A = \frac{a}{c}$

$cos\ A = \frac{b}{c}$

$tan\ A = \frac{a}{b}$

$cot\ A = \frac{b}{a}$

$sec\ A = \frac{c}{b}$

$csc\ A = \frac{c}{a}$

f)

$sen\ E = \frac{e}{f}$

$cos\ E = \frac{d}{f}$

$tan\ E = \frac{e}{d}$

$cot\ E = \frac{d}{e}$

$sec\ E = \frac{f}{d}$

$csc\ E = \frac{f}{e}$

2. $sen\ \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$; $cos\ \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$; $csc\ \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$; $sec\ \alpha = \frac{\sqrt{5}}{1} = \sqrt{5}$; $cot\ \alpha = \frac{1}{2} = 0.5$.

3. $sen\ \alpha = \frac{8}{10} = 0.8$; $cos\ \alpha = \frac{6}{10} = 0.6$; $tan\ \alpha = \frac{8}{6} = 1.333$; $csc\ \alpha = \frac{10}{8} = 1.25$;

$sec\ \alpha = \frac{10}{6} = 1.666$; $cot\ \alpha = \frac{6}{8} = 0.75$.

4.

a)

$c = 75.47$ cm

Perímetro = 179.47 cm

Área = 1 280 cm²

$sen\ A = \frac{40}{75.47} = 0.53$

$tan\ B = \frac{64}{40} = 1.6$

$sec\ A = \frac{75.47}{64} = 1.179$

b)

$a = 39.19$ cm

Perímetro = 231.19 cm

Área = 1 802.74 cm²

$sen\ B = \frac{92}{100} = 0.92$

$cos\ A = \frac{92}{100} = 0.92$

$tan\ B = \frac{92}{39.19} = 2.347$

c)

$a = 52.915$ cm

Perímetro = 192.915 cm

Área = 5 787.45 cm²

$sen\ B = \frac{60}{80} = 0.75$

$cos\ A = \frac{60}{80} = 0.75$

$tan\ B = \frac{60}{52.915} = 1.133$

Prohibida su reproducción

SABER HACER ✕ TU CUENTA

(Página 103)

1.

α	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

2. $cos\ 30° = \frac{altura}{longitud\ del\ brazo} = \frac{2\ m}{longitud\ del\ brazo} = 0.866$

Longitud del brazo: $\frac{2\ m}{0.866} = 2.309$ m

Cada brazo de la escalera debe medir 2.3 m

3. El procedimiento siguiente permite obtener el valor de x, fundamental para contestar los incisos; así que plantearemos dos ecuaciones para tal fin.

Sabemos que $tan\ 60° = \frac{\overline{CD}}{x}$, por tanto, $\overline{CD} = x\ tan\ 60°$.

Al resolver, obtenemos la ecuación 1:

$\overline{CD} = 1.732x$ (1)

También sabemos que $tan\ 45° = \frac{\overline{CD}}{(25 + x)}$, por tanto, $\overline{CD}\ (25 + x)\ tan\ 45°$.

Factorizando, tenemos que $\overline{CD} = (25 + x)(1)$; así, tenemos la ecuación 2:

$\overline{CD} = 25 + x$ (2)

Igualamos los dos valores de $\overline{CD}$ de las ecuaciones 1 y 2, y resolvemos:

$1.732x = 25 + x$

$1.732x - x = 25$

$0.732x = 25$

$x = \frac{25}{0.732}$

$x = 34.15$ m

Sustituimos el valor encontrado de x en la ecuación 1:

$\overline{CD} = 1.732x$

$\overline{CD} = 1.732(34.15\ m) = 59.147$ m

a) $\overline{CD} = 59.147$ m

Prohibida su reproducción

b) $x = 34.15$ m

c) Aplicamos el teorema de Pitágoras, pues conocemos los catetos $\overline{BC}$ y $\overline{DC}$:

$\overline{BD} = \sqrt{59.15^2 + 59.147^2}$

$\overline{BD} = 83.65$ m

d) Aplicamos el teorema de Pitágoras, dado que conocemos los catetos $\overline{AC}$ y $\overline{DC}$:

$\overline{AD} = \sqrt{34.15^2 + 59.147^2}$

$\overline{AD} = 68.29$ m

Prohibida su reproducción